

J'applique

**QCM
en ligne**
→ lienmini.fr/4935-023



Je teste mes acquis

Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- 1** Le transformateur élévateur permet :

a. ☐ d'augmenter une tension

b. ☐ de baisser une tension

c. ☐ de conserver la même tension
- 2** Le transformateur abaisseur permet :

a. ☐ d'augmenter une tension

b. ☐ de baisser une tension

c. ☐ de conserver la même tension
- 3** Le transformateur permet de transformer :

a. ☐ une tension alternative sinusoïdale en une tension alternative sinusoïdale

b. ☐ une tension alternative sinusoïdale en une tension continue

c. ☐ une tension continue en une tension alternative sinusoïdale
- 4** Le transport de l'électricité se fait à très haute tension pour :

a. ☐ transporter l'électricité plus rapidement

b. ☐ réduire les pertes par effet Joule

c. ☐ augmenter les pertes par effet Joule
- 5** Le transport de l'électricité se fait à des tensions d'environ :

a. ☐ 4 000 000 V b. ☐ 400 000 V c. ☐ 230 V
- 6** Lors de la distribution de l'électricité dans les habitations :

a. ☐ la tension est abaissée

b. ☐ la tension est augmentée

c. ☐ la tension n'est pas modifiée
- 7** Le secteur délivre une tension alternative sinusoïdale de tension efficace :

a. ☐ 230 V

b. ☐ 4 000 V

c. ☐ 40 000 V
- 8** Dans un conducteur ohmique, les pertes par effet Joule se calculent avec :

a. ☐ $P = R \times I$ b. ☐ $P = R \times I^2$ c. ☐ $P = \frac{U^2}{R}$
- 9** Le symbole du transformateur est :

a. ☐  b. ☐  c. ☐ 
- 10** Si le rapport de transformation d'un transformateur est de $m = 3$, alors le transformateur :

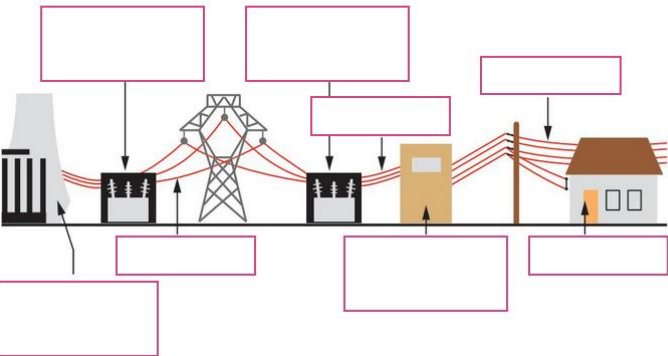
a. ☐ est élévateur

b. ☐ est abaisseur

c. ☐ peut élever ou abaisser la tension indifféremment

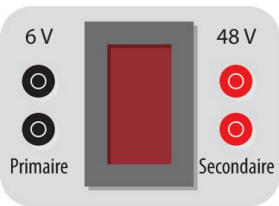
1 Le transport de l'énergie électrique

Sur le schéma ci-dessous, placez les mots et valeurs suivantes : Transformateur abaisseur, production de l'énergie, usager, transformateur élévateur, 20 kV, 230 V, 400 kV



2 Transformateur et enroulements

1. Relever les informations lues sur le transformateur ci-contre.



2. Le transformateur est-il un abaisseur ou un élévateur de tension ? Justifier la réponse.

3. Calculer le rapport de transformation m . On rappelle

$m = \frac{U_2}{U_1} =$

4. L'enroulement primaire de ce transformateur, supposé parfait, comporte 50 spires. Déterminer le nombre de spires de l'enroulement au secondaire.

3 Effet Joule

On fait varier l'intensité du courant circulant dans un même conducteur ohmique de résistance 24 Ω.

1. Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans ce conducteur et compléter le tableau suivant.

$I \text{ (A)}$	10	5	2
$P = R \times I^2 \text{ (W)}$			

2. Que constate-t-on ?

.....

3. De combien divise-t-on la puissance dissipée par effet Joule, si on divise l'intensité par 5 ?